

Ime i prezime:

br. indeksa :

PREDISPITNE OBAVEZE - E1-20 poena, E2- 25 poena

Umesto, upisati reč ili izraz koji nedostaje. Ako su ponudjeni iskazi (A/B), zaokružiti tačan iskaz.

1. [2 poena] Funkcija $f(z) = 2\operatorname{Re} z + i\operatorname{Im} z$ je definisana za $z \in \dots\dots\dots$, neprekidna za $z \in \dots\dots\dots$, diferencijabilna za $z \in \dots\dots\dots$ i analitička za $z \in \dots\dots\dots$
2. Data je elipsa u $\mathbf{C}$ zadata jednačinom $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$, $z = x + iy$, $x, y \in \mathbf{R}$
 - a. [1 poen] Izraziti jednačinu elipse u obliku $z(t) = x(t) + iy(t)$, $t \in \dots\dots\dots$
 - b. [1 poen] Ako je $a = 1$, $b = 2$, naći koordinate tačke koja pripada elipsi, a argument joj je $\frac{\pi}{4}$.
 - c. [1 poen] Koji ugao (sa pozitivnim smerom realne ose) zaklapa tangenta na elipsu u toj tački?
3. [1 poen] Ako je $f : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{C}$ analitička i ograničena funkcija na $\mathbf{C}$, onda je $f \dots\dots\dots$
4.
 - a. [1 poen] Definicija konformnog preslikavanja.
 - b. [1 poen] Funkcija $\omega = z^2$, je konformno preslikavanje za $z \in \dots\dots\dots$
 - c. [1 poen] Data je oblast $D = \{z \in \mathbf{C} : \arg z \in [\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{2}], |z| \leq 2\}$. Funkcijom $\omega = z^2$ preslikati oblast D u ω -ravan.
5. Ako je $f(z) = f(x + iy) = y(x - 2) + iQ(x, y)$ analitička funkcija takva da je $f(0) = 0$,
 - a. [2 poena] naći $f(x, y)$,
 - b. [1 poen] [SAMO RAU] naći f' .

6. a. [1 poen] Definirati funkciju $\omega = \operatorname{Arcsin} z$.
- b. [2 poena] Izvesti formulu u kojoj je ω izraženo preko logaritamske funkcije.
- c. [1 poen] Izračunati $\operatorname{Arcsin}(-1)$.
7. a. [1 poen] Da li funkcija $f(z) = \frac{\sin z}{z^4}$, ima singularitete u tačkama $z \in \mathbf{C}$ (da/ne)? Ako ima, kojeg su tipa?
- b. [1 poen] Da li funkcija $f(z) = \frac{\sin z}{z^4}$, u tački $z = \infty$ ima singularitet (da/ne)? Ako ima, kojeg je tipa?
- c. [1 poen] Naći reziduum u svim singularitetima od f .
8. [2 poena] Korišćenjem Košijevih integralnih formula, naći $\oint_L \frac{dz}{(z+2i)^2(z-1)^2}$, gde je $L : |z| = r$, $1 < r < 2$.
9. [SAMO RAU]
- a. [1 poen] Neka je $f : [-\pi, \pi] \rightarrow \mathbf{R}$. Za funkciju f napisati eksponencijalni (kompleksni) oblik Furijeovog razvoja u red.
- b. [1 poen] Ako je $f(x) = 1$, $x \in [-\pi, \pi]$, naći eksponencijalni oblik Furijeovog razvoja u red za f .
10. [SAMO RAU] Data je funkcij $f(x) = \sin x$, $x \in [0, 2]$,
- a. [1 poen] Funkciju f , parno produžiti na interval $[-2, 0]$. Parno produženje napisati u analitičkom obliku i nacrtati grafik.
- b. [1 poen] Za parno produženje funkcije f naći koeficijente a_0 , i b_1 iz Furijeovog razvoja.